
Faculdade de Tecnologia de Bebedouro

Arquiteturas Cloud

INSTRUÇÕES

- Projeto pode ser realizado até em **quinteto**.

Cloud para Telemetria de Tratores

O Cenário: Uma grande fazenda decidiu modernizar sua frota de tratores autônomos. Eles precisam de um sistema na nuvem para receber dados de telemetria em **tempo real (JSON)** e imagens de drones, além de um painel web para os agrônomos acessarem essas informações com total segurança.

Tecnologias: Utilizar scripts Python para configurar o envio de dados aninhados e dinâmicos de temperatura/RPM/GPS para o DynamoDB e o envio de imagens das plantações para o Amazon S3.

Containerização: Criar um Application Package (o Dockerfile) contendo o servidor web Apache e uma página HTML simples (o painel do agrônomo), rodando tudo em um container Docker.

Segurança: Configurar Políticas do IAM (Identity and Access Management), gerando chaves de acesso com privilégio mínimo estritamente para o script do trator gravar dados, sem permissão para deletá-los.

Definir os Grupos de Segurança (Security Groups): Para garantir que o container Docker só possa ser acessado externamente pela porta 80 (HTTP).

O que deve ser entregue: os códigos desenvolvidos, diagrama representando a arquitetura do sistema e relatório explicando as alterações que foram feitas na AWS ou na Azure.

Prazo: 12/06